

Fundamentos de Informática

Hardware x software

Hardware O que você toca: monitor, teclado, mouse

Software Os programas: Windows, Excel, Chrome

Partes do computador

Processador O "cérebro": faz tudo funcionar

Memória RAM A "mesa": o que está aberto agora. Esvazia ao desligar

SSD / HD O "armário": guarda os arquivos de vez

Só fica guardado o que você **salvou!**

Tamanho dos arquivos

KB Um texto simples

MB Uma foto de celular

GB Um filme

TB Um HD cheio de fotos e vídeos

Internet em **Mbps** $\div 8 = \text{MB}$ por segundo. Ex.: 100 Mbps = uns 12 MB/s.

Extensões (tipo do arquivo)

.docx Texto (Word)

.xlsx Planilha (Excel)

.pptx Slides (PowerPoint)

.pdf Documento para ler/imprimir

.jpg .png Imagem

.mp3 .mp4 Música / vídeo

.zip Vários arquivos em um

.exe Programa (cuidado: vírus!)

Palavras do dia a dia

Backup Cópia de segurança

Download Baixar da internet

Upload Enviar para a internet

Login Entrar com usuário e senha

Nuvem Arquivos guardados na internet (Drive, OneDrive)

Navegador Programa de sites (Chrome, Edge)

Roteador Caixinha que espalha a internet

Vírus Programa que estraga ou rouba dados

Windows e Atalhos

Os essenciais

Ctrl + C	Copiar
Ctrl + V	Colar
Ctrl + X	Recortar
Ctrl + Z	Desfazer
Ctrl + Y	Refazer
Ctrl + A	Selecionar tudo
Ctrl + P	Imprimir
Ctrl + F	Procurar palavra
Alt + Tab	Trocar de janela
Alt + F4	Fechar programa

Word/Excel em português: **salvar** = Ctrl + B, **negrito** = Ctrl + N.

Tecla Windows

Win	Menu Iniciar (digite o programa)
Win + E	Abrir pastas
Win + D	Mostrar área de trabalho
Win + L	Bloquear o PC
Win + Shift + S	Print de um pedaço
Win + V	Últimas coisas copiadas
Win + .	Emojis
Win + seta	Janela na metade da tela

Arquivos

F2	Mudar o nome
Delete	Apagar (lixeira)
Shift + Delete	Apaga para sempre!
Ctrl + clique	Escolher vários
Botão direito > Novo > Pasta	Criar pasta

Navegador

Ctrl + T	Nova aba
Ctrl + W	Fechar aba
Ctrl + Shift + T	Reabrir aba fechada
Ctrl + D	Favoritar
Ctrl + J	Downloads
Ctrl + + / Ctrl + -	Zoom

Deu problema?

Programa travou	Ctrl + Shift + Esc > Finalizar tarefa
PC lento ou estranho	Reinicie primeiro
Atualizar	Iniciar > "Windows Update"
Disco cheio	Iniciar > "Armazenamento"

Comandos do Prompt (CMD)

Abrir: Win + R > digite **cmd** > Enter

Andar pelas pastas

dir	Mostra o que tem na pasta
cd Pasta	Entra na pasta
cd ..	Volta uma pasta
cd "Meus Arquivos"	Nome com espaço: use aspas
cls	Limpa a tela

Arquivos e pastas

mkdir Nome	Cria pasta
copy a.txt D:\	Copia arquivo
ren velho.txt novo.txt	Muda o nome
start arquivo.xlsx	Abre o arquivo
del arquivo.txt	Apaga sem lixeira!

Informações do PC

hostname	Nome do computador
whoami	Usuário logado
systeminfo	Tudo sobre o PC
tasklist	Programas abertos

Internet

ping google.com	Testa a internet
ipconfig	Endereço do PC na rede
ipconfig /flushdns	Resolve site que não abre

"Resposta de..." = internet OK.
"Esgotado o tempo" = sem internet.

Internet caiu? Nesta ordem

1. **ping google.com**
2. **ipconfig /flushdns**
3. Desligue o roteador da tomada, espere 30 s, ligue
4. Chame o suporte e conte o que já testou

Desligar

shutdown /s /t 0	Desliga agora
shutdown /r /t 0	Reinicia agora
shutdown /s /t 3600	Desliga em 1 hora
shutdown /a	Cancela

Consertar o Windows

sfc /scannow (abra o CMD como administrador)

Dicas

Seta para cima	Repete o último comando
Tab	Completa o nome
Esc	Apaga a linha
Ctrl + C	Para o comando
comando /?	Ajuda do comando

PowerShell

Abrir: botão direito no Iniciar >

Terminal (ou **Win + R** > **powershell**)

Os comandos do CMD (**dir**, **cd**, **cls**, **copy**, **mkdir**) **funcionam aqui também.**

Como se lê

Formato **ação-coisa**, em inglês:

Get	Pegar / mostrar
Stop	Parar / fechar
Restart	Reiniciar
Test	Testar

Comandos do dia a dia

dir	O que tem na pasta
cd Documents	Entra em Documentos
cd ..	Volta uma pasta
cls	Limpa a tela
Get-Date	Data e hora
Get-Process	Programas abertos
Stop-Process -Name notepad	Fecha um programa
Test-Connection google.com	Testa a internet
Restart-Computer	Reinicia o PC

Prontos para copiar

Achar todas as planilhas:

```
dir $HOME\Documents -Recurse  
-Filter *.xlsx
```

O que está deixando o PC lento:

```
Get-Process | Sort-Object  
WorkingSet -Descending |  
Select-Object -First 5
```

Destravar a impressora (como administrador):

```
Restart-Service -Name Spooler
```

Lista de arquivos para abrir no Excel:

```
dir | Select-Object Name,  
Length | Export-Csv lista.csv
```

CMD x PowerShell

tasklist	Get-Process
ping	Test-Connection
dir, cd, cls	Iguais nos dois

Dicas

Tab	Completa o nome
Seta para cima	Último comando
Botão direito	Cola o que copiou
Get-Help comando	Ajuda

Internet, E-mail e Segurança

Antes de digitar a senha

- Nome do site **certo** na barra de endereço
- **Cadeado** ao lado do endereço

Pesquisar no Google

"frase exata"

Procura a frase inteira

excel -curso

Tira a palavra "curso"

apostila
filetype:pdf

Só arquivos PDF

E-mail

Para Quem precisa ler e responder

Cc Quem só precisa saber

Cco Cópia escondida

Antes de enviar: o **anexo** está lá?

Destinatário certo? **Português** ok?

Senha forte

- 12 caracteres ou mais (uma frase é ótimo)
- **Uma senha diferente** para cada site
- Ative a **verificação em duas etapas** (código no celular)

Golpes

Mensagem falsa

Link de "banco" ou "loja": não clique

Falso suporte

Desligue e ligue no número oficial

Boleto falso

Confira o nome de quem recebe

WhatsApp clonado

Nunca passe o código do SMS

Vírus em anexo

Não abra o que não esperava

Sinais de e-mail falso

- Pressa: "bloqueio **hoje!**"
- Remetente esquisito
- Erros de português
- "Prezado cliente" em vez do seu nome
- Anexo inesperado ou "Habilitar conteúdo"

Passe o mouse no link sem clicar e veja para onde ele leva. Na dúvida, não clique.

No trabalho

Saiu da mesa

Win + L

Pendrive desconhecido

Não use

Programa pirata

Não instale

Wi-Fi público

Nada de banco

Backup

Arquivos em 2 lugares

Dados de clientes

Sigilo (LGPD)

Excel: Primeiros Passos

A planilha

Coluna	Letras: A, B, C...
Linha	Números: 1, 2, 3...
Célula	Coluna + linha. Ex.: B3
Intervalo	A1:A10 = de A1 até A10
Aba	As folhas lá embaixo

Texto fica à **esquerda**, número à **direita**. CEP com zero: '**01234-000**

Contas (sempre comece com =)

=A1+B1	Somar
=A1-B1	Subtrair
=A1*2	Multiplicar
=A1/4	Dividir
=A1*10%	10% de A1
=(2+3)*4	Parênteses primeiro
=SOMA(A1:A10)	Soma de A1 até A10

Separador no Excel em português:
ponto e vírgula ;

Truques que salvam tempo

2 cliques no quadradinho	Copia a conta da célula até o fim
Digite Jan e arraste	Fev, Mar, Abr...
\$ na célula (\$E\$1)	Trava a célula ao copiar
F4	Coloca o \$
Coluna com #####	2 cliques na divisa das letras

Formatação (Página Inicial)

R\$	Número > Moeda
%	Número > Porcentagem
,00	Mais/menos casas decimais
Bordas	Grupo Fonte
Pincel	Copia só a aparência
Ctrl + 1	Todas as opções
Congelar cabeçalho	Exibir > Congelar Painéis

Atalhos (Excel em português)

Ctrl + B	Salvar
Ctrl + N	Negrito
Ctrl + Z	Desfazer
Alt + =	Soma automática
F2	Editar célula
Ctrl + ;	Data de hoje
Ctrl + setas	Pula até o fim dos dados
Ctrl + Shift + L	Filtros
Alt + Enter	Nova linha na célula
Ctrl + P	Ver antes de imprimir

Salvar e imprimir

- PDF: Arquivo > Salvar como > **PDF**
- Não coube? **Ctrl + P** > **Paisagem** + **Ajustar colunas em uma página**

Excel: Fórmulas e Funções

Básicas

<code>=SOMA(E2:E6)</code>	Soma
<code>=MÉDIA(E2:E6)</code>	Média
<code>=MÁXIMO(E2:E6)</code>	Maior valor
<code>=MÍNIMO(E2:E6)</code>	Menor valor
<code>=CONT.VALORES(A2:A6)</code>	Conta preenchidas
<code>=ARRED(A1;2)</code>	Arredonda (2 casas)

Decisão: SE

`=SE(pergunta; se SIM; se NÃO)`

`=SE(E2>=1000;"Meta batida";"Abaixo")`

Três respostas:

`=SES(E2>=3000;"Ouro";E2>=1000;"Prata";VERDADEIRO;"Bronze")`

`= / <>` Igual / diferente

`> / <` Maior / menor

`>= / <=` Maior ou igual / menor ou igual

`=SEERRO(conta;0)` Erro vira 0

Com condição

`=SOMASE(A:A;"Ana";E:E)` Soma as vendas da Ana

`=CONT.SE(C:C;"Notebook")` Conta os Notebooks

`=MÉDIASE(B:B;"Norte";E:E)` Média do Norte

`=SOMASES(E:E;B:B;"Sul";E:E;">1000")` Soma com 2 condições

SOMASE = (onde procurar; o que procurar; o que somar)

Procurar em outra tabela

`=PROCV("Mouse";H2:I5;2;FALSO)`

Procura na **1ª coluna**, traz a **2ª**. Use sempre **FALSO**.

`=PROCX("Mouse";H2:H5;I2:I5;"Não achei")`

Textos

`=ARRUMAR(A2)` Tira espaços sobrando

`=PRI.MAIÚSCULA(A2)` Maria Silva

`=MAIÚSCULA(A2)` MARIA

`=ESQUERDA(A2;4)` 4 primeiras letras

`=TEXTODEPOIS(A2;"@")` O que vem depois do @

`=A2&" - "&B2` Junta textos

`Ctrl + E` Dê 1 exemplo, o Excel completa

Datas

`=HOJE()` Data de hoje

`=MÊS(D2)` Só o mês

`=DATADIF(nasc;HOJE();"y")` Idade

`=D2+90` 90 dias depois

`=D6-D2` Dias entre datas

Erros

`#####` Coluna estreita

`#DIV/0!` Dividiu por zero

`#N/D` Não encontrou

`#NOME?` Função escrita errada

`#VALOR!` Texto no meio da conta

`#REF!` Célula apagada

Excel: Recursos Avançados

Dados organizados

- Cabeçalho na **1ª linha**
- **Uma informação** por coluna
- **Uma linha** por registro
- **Sem linhas em branco** nem células mescladas

Tabela

Ctrl + Alt + T	Transforma em Tabela
Design da Tabela > Nome	Dar nome (ex.: TabVendas)
Linha de Totais	Total automático

A tabela **cresce sozinha** com as novas linhas.

Ordenar e filtrar

Setinha do cabeçalho	Ordenar e filtrar
Ctrl + Shift + L	Liga/desliga as setinhas
Limpar Filtro	Mostra tudo de novo

Ferramentas

Dados > Remover Duplicatas	Apaga repetidos
Dados > Texto para Colunas	Separa em colunas
Ctrl + E	Completa pelo exemplo
Ctrl + U	Localizar e substituir
Ctrl + Alt + V	Colar só valores

Cores automáticas

Página Inicial > Formatação Condicional	
Realçar Regras	Maior que, menor que...

Valores Duplicados	Acha repetidos
Primeiros/Últimos	10 maiores, abaixo da média
Barras de Dados	Barrinha na célula
Limpar Regras	Tira as cores

Lista de opções

Dados > **Validação de Dados** > Permitir: **Lista** > Fonte:

Sul;Norte;Sudeste;Nordeste

Gráficos

Alt + F1	Gráfico rápido
Colunas / Barras	Comparar
Linhas	Evolução no tempo
Pizza	Partes do total (até 5)

Tabela Dinâmica

Inserir > Tabela Dinâmica > OK, depois arraste:

Linhas	Vendedor (de cima para baixo)
Colunas	Região (lado a lado)
Valores	Valor (o que somar)
Filtros	Filtro geral

Mudou os dados	Botão direito > Atualizar
Contar em vez de somar	Configurações do Campo de Valor
Datas por mês	Botão direito > Agrupar > Meses
Botões de filtro	Inserir Segmentação de Dados

Proteger

Revisão > Proteger Planilha	Ninguém mexe
Arquivo > Informações > Criptografar	Senha para abrir

Google Planilhas

Abrir: sheets.google.com ou Google Drive > **Novo** > **Planilhas Google**

Por que usar

- **Grátis** (conta Google)
- **Salva sozinho**
- Abre em **qualquer lugar**, até no celular
- **Várias pessoas** editando juntas
- Abre e salva **.xlsx**

As fórmulas são **as mesmas do Excel**: **SOMA**, **SE**, **PROCV**, **SOMASE**...

Excel x Google

Salvar Excel: **Ctrl + B** / Google: sozinho

Arquivo fica Excel: no PC / Google: no Drive

Compartilhar Google: botão **Compartilhar**

Compartilhar

Leitor Só vê

Comentarista Vê e comenta

Editor Muda tudo

"Qualquer pessoa com o link" = **qualquer um** que receber o link abre. Nunca use com dados de clientes.

Recursos úteis

Arquivo > **Histórico de versões** Volta atrás e mostra quem mudou

Inserir > **Caixa de seleção** Checklist

Inserir > **Menu suspenso** Lista de opções

Formatar > **Formatação condicional** Cores automáticas

Inserir > **Tabela dinâmica** Resumo automático

Ctrl + / Todos os atalhos

Só no Google

=GOOGLETRANSLATE(A2;"pt";"en") Traduz

=GOOGLEFINANCE("CURRENCY:USDBRL") Cotação do dólar

=IMAGE("endereço") Imagem na célula

Excel para Google

1. Google Drive > **Novo** > **Upload de arquivo**
2. 2 cliques no arquivo > **Abrir com Planilhas Google**

Google para Excel

Arquivo > **Fazer download** > **Microsoft Excel (.xlsx)**

ChatGPT para Excel

Abrir: chatgpt.com (tem versão gratuita)

O que pedir

Fórmula	"Fórmula para somar as vendas da Ana"
Explicação	"O que faz esta fórmula: ..."
Erro	"Meu PROCV dá #N/D, por quê?"
Planilha	"Que colunas uso num controle de gastos?"
Aprender	"Me explique PROCV como se eu fosse iniciante"

Pedido bom tem 4 coisas

1. Qual Excel	"Uso Excel em português"
2. Colunas	"A = Vendedor, E = Valor, linhas 2 a 500"
3. O que quer	"O total vendido por vendedor"
4. Onde	"Na célula H2"

Esqueceu o "Excel em português"? A resposta vem em inglês e dá **#NOME?**

Modelo para copiar

Uso Excel em português. Na minha planilha, a coluna [A] tem [X] e a coluna [B] tem [Y], da linha 2 até a [500]. Quero [o que você quer] na célula [H2]. Me dê a fórmula e explique de um jeito simples.

Outros pedidos prontos

Explique, para quem está começando, o que esta fórmula faz: [fórmula]

Esta fórmula dá o erro [#N/D]: [fórmula]. O que pode ser e como arrumo?

Seja meu professor de Excel. Me explique [PROCV] e me passe 3 exercícios fáceis.

Passo a passo

1. **Explique** a planilha
2. **Copie** a fórmula para a célula
3. **Confira** em 1 ou 2 linhas
4. Deu erro? **Conte** para ele
5. **Peça explicação** para aprender

Cuidados

A IA erra	Sempre confira
Dados pessoais	Nunca envie (LGPD)
Planilha real	Descreva as colunas ou use dados inventados
Empresa	Pergunte se pode usar IA